

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



HỆ THỐNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ KHÍ (GC) – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Gas Chromatography (GC) Analytical Systems – Calibration Procedures

Mã số: **ETV.MCA 06**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/06/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày soát xét	Lý do soát xét, ban hành lại	Lần ban hành
14/03/2024	Ban hành lần 01	01
22/04/2026	Ban hành lần 02	02

Hệ thống phân tích Sắc ký khí (GC) - Quy trình hiệu chuẩn

Gas Chromatography (GC) Analytical Systems - Calibration Procedures

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn hệ thống phân tích Sắc ký khí (sau đây gọi tắt là Máy GC) được ghép nối với các loại đầu dò (detector) như tại bảng 1 và có phạm vi nhiệt độ đến 300 °C, phạm vi tốc độ dòng từ (0 ÷ 500) mL/min

Bảng 1

TT	Đầu dò	Ứng dụng
1	Đầu dò ion hóa ngọn lửa Flame Ionization Detector FID	Áp dụng rộng rãi cho các hợp chất hữu cơ
2	Đầu dò dẫn nhiệt Thermal Conductivity Detector (TCD)	Các khí hữu cơ và vô cơ
3	Đầu dò cộng kết điện tử Electron Capture Detector (ECD)	Các dẫn xuất halogen và các hợp chất liên quan
4	Đầu dò NPD Nitrogen/ Phosphorus Detector (NPD)	Các hợp chất có chứa photpho và nito
5	Đầu dò khối phổ Mass spectrometer (MS)	Hầu hết các hợp chất hóa học
6	Đầu dò quang hóa ngọn lửa Flame photometric detector (FPD)	Các hợp chất chứa photpho và lưu huỳnh
7	Đầu dò quang hóa ion Photoionization Detector (PID)	Áp dụng rộng rãi cho các khí hữu cơ và vô cơ
8	Đầu dò NPD Nitrogen Selective Detector (NSD)	Các hợp chất có chứa nito

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn **Hệ thống phân tích Sắc ký khí (GC)** nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1. Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

2.2. Hiệu chỉnh: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

2.3. Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB): thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

2.4. Sắc ký (Chromatograph): Là kỹ thuật tách các cấu tử ra khỏi hỗn hợp dựa trên ái lực khác nhau của mỗi cấu tử đối với pha tĩnh.

2.5. GC (Gas Chromatography): Sắc ký khí. Sắc ký khí là một phương pháp tách dựa trên sự phân bố khác nhau của các chất giữa hai pha không trộn lẫn vào nhau, trong đó pha động là chất khí (khí mang) đi qua pha tĩnh chứa trong cột.

2.6. Detetor (đầu dò): Đầu dò dùng phát hiện tín hiệu để định tính và định lượng các chất cần phân tích

- *FID (Flame Ionization Detector):* Đầu dò ion hoá ngọn lửa (đo dòng ion được ion hoá từ ngọn lửa Hydro).

- *ECD (Electron Capture Detector):* Đầu dò bắt giữ electron (đo sự suy giảm dòng electron được tạo ra từ sự va đập các bức xạ β của Ni^{63} với các phân tử khí mang N_2).

- *MS (Mass spectrometer):* Đầu dò khối phổ

- *NPD (Nitrogen phosphorus detector):* Đầu dò nito, photpho

- *FPD (Flame photometric detector):* Đầu dò đo bức xạ huỳnh quang được tạo ra từ năng lượng của ngọn lửa Hydro

- *PID (Photoionization Detector):* Đầu dò quang hóa

2.7. Mẫu trắng: là dung dịch được dùng để thiết lập đường nền của hệ thống sắc ký khí và thường là dung môi tinh khiết.

2.8. Mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM): là loại chất chuẩn được chứng nhận có nồng độ xác định

2.9. Dung dịch hiệu chuẩn: là dung dịch chuẩn có nồng độ nằm trong khoảng nồng độ làm việc, được pha chế từ mẫu chuẩn gốc có nồng độ hoặc/và độ tinh khiết như trong giấy chứng nhận kèm theo.

2.10. Khoảng làm việc: là khoảng nồng độ của một hợp chất trong dung dịch có thể thực hiện được các phép đo phân tích trong giới hạn xác định.

3. Các phép hiệu chuẩn

Bảng 2

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra độ chính xác tốc độ dòng khí	7.3.1
3.2	Kiểm tra nhiệt độ	7.3.2
3.3	Kiểm tra độ lặp lại của hệ thống	7.3.3

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
3.4	Kiểm tra độ tuyến tính của hệ thống	7.3.4
4	Đánh giá độ không đảm bảo đo	8
5	Xử lý chung	9

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 3.

Bảng 3

TT	Tên thiết bị và chuẩn đo lường	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1.	Chuẩn đo lường		
1.1	Dung dịch chuẩn hoặc mẫu chuẩn	- Có thành phần, nồng độ và độ chính xác hoặc ĐKĐB như trong bảng 4	
1.2	Máy đo tốc độ dòng khí	Phạm vi đo: (0 ÷ 500) mL/min ĐKĐB/ độ chính xác: ± 3%.	
1.3	Nhiệt kế chỉ thị hiện số	- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) °C - Độ phân giải: 0,1 °C - ĐKĐB: ≥ 0,4 °C	
2.	Phương tiện khác		
2.1	Bình định mức	- Dung tích: (10, 25, 50, 100, 1000) mL - Cấp chính xác: A và đảm bảo liên kết chuẩn đo lường	
2.2	Pipet, Micropipet	- Phạm vi đo: (1, 2, 5, 10, 25) mL - Cấp chính xác: A và đảm bảo liên kết chuẩn đo lường	
2.3	Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	- Phạm vi : (0 ÷ 50) °C; (25 ÷ 95) %RH - Giá trị độ chia: 1 °C; 1 %RH	
2.4	Cân phân tích	- Phạm vi cân lớn nhất: 220 g; - Độ chia: 0,01 mg.	6.3
3.	Phương tiện phụ		
3.1	Nước tinh khiết	- Nước loại 2 sử dụng trong phòng thí	

TT	Tên thiết bị và chuẩn đo lường	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho điều mục của quy trình
		nghiệm theo TCVN 4851:1989	
3.2	Khí mang, Khí Hydro	- Độ tinh khiết theo yêu cầu: 99,995%.	
3.3	Dung môi	Methanol, n-Hexan	
3.4	Giấy thấm		
3.5	Bình xịt tia		
3.6	Găng tay. Dung dịch làm sạch, vải cotton		

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào từng PTĐ để lựa chọn chuẩn đo lường và phương tiện phù hợp và đáp ứng yêu cầu.

5. Điều kiện môi trường

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm không khí: $\leq 80 \% \text{RH}$ (không đọng sương)
- Phải đảm bảo máy đã bật lên ít nhất 02 giờ để ổn định và không có sự thay đổi đột ngột về điều kiện môi trường.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây.

6.1. Phương tiện đo cần hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTĐ) phải đang hoạt động bình thường và được kiểm tra vận hành hoạt động theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất quy định trong tài liệu kỹ thuật.

6.2. Chọn phương tiện hiệu chuẩn theo mục 4, dung dịch chuẩn được chọn sử dụng tương ứng đối với từng đầu dò cụ thể như trong bảng 4.

Bảng 4

STT	Detector	Dung dịch chuẩn sử dụng	Độ không đảm bảo đo/ Độ tinh khiết
1	Flame Ionization Detector FID	Dung dịch chuẩn Hexadecan	- ĐKĐB: $U \leq 0,5\%$ - Độ tinh khiết: $\geq 99,5\%$.
2	Thermal Conductivity Detector (TCD)	Dung dịch chuẩn Hexadecan	- ĐKĐB: $U \leq 0,5\%$ - Độ tinh khiết: $\geq 99,5\%$.

STT	Detector	Dung dịch chuẩn sử dụng	Độ không đảm bảo đo/ Độ tinh khiết
3	Electron Capture Detector (ECD)	Dung dịch chuẩn Gamma-BHC (Lindane)	- Độ tinh khiết: $\geq 99,0\%$.
4	Nitrogen/ Phosphorus Detector (NPD)	Dung dịch chuẩn Malathion	- Độ tinh khiết: $\geq 96,1\%$.
5	Mass spectrometer (MS)	Dung dịch chuẩn Malathion	- Độ tinh khiết: $\geq 96,1\%$.
6	Flame photometric detector (FPD)	Dung dịch chuẩn Malathion	- Độ tinh khiết: $\geq 96,1\%$.
7	Photoionization Detector (PID)	Dung dịch chuẩn Toluen	- Độ tinh khiết: $\geq 99,8\%$.
8	Nitrogen Selective Detector (NSD)	Dung dịch chuẩn Azobenzen	- Độ tinh khiết: $\geq 98,5\%$.

6.3. Chuẩn bị chất chuẩn, hóa chất:

- Chuẩn bị một dãy dung dịch chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn. Các dung dịch này được chuẩn bị bằng phương pháp pha loãng từ dung dịch chuẩn gốc.

6.4. Chuẩn bị máy GC cần hiệu chuẩn

- Máy GC cần hiệu chuẩn phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

- + Cột phải được làm sạch trước khi dùng cho quá trình hiệu chuẩn.
- + Kiểm tra, làm sạch buồng tiêm và septum.
- + Kiểm tra không có rò rỉ khí của toàn bộ hệ thống.

- Máy GC cần hiệu chuẩn phải đang hoạt động bình thường và được kiểm tra vận hành theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất quy định trong tài liệu kỹ thuật của máy.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn nuôi, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

- Kiểm tra độ tinh khiết của khí mang đang sử dụng.

- Lý lịch của thiết bị được cập nhật trong quá trình sử dụng (nếu có).

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của PTĐ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

- Kiểm tra rò rỉ tại các khớp nối liên kết giữa các đường ống dẫn khí mang của máy GC cần hiệu chuẩn.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra độ chính xác tốc độ dòng khí

- Sau khi rửa hệ thống GC cần hiệu chuẩn, độ chính xác tốc độ dòng được kiểm tra bằng cách sử dụng máy đo tốc độ dòng khí đã được hiệu chuẩn đo giá trị tốc độ dòng được cài đặt trên máy GC.

- Tiến hành cài đặt tốc độ dòng khí qua cột tại 3 điểm là (0,5; 1,0 và 2,0) mL/phút (có thể cài đặt giá trị tốc độ dòng theo yêu cầu kỹ thuật của máy hoặc theo yêu cầu sử dụng của khách hàng).

- Dùng PTĐ chuẩn đo tối thiểu 05 lần các giá trị đã cài đặt, mỗi lần cách nhau 05 phút. Ghi kết quả đo vào biên bản hiệu chuẩn.

- Sai số giá trị tốc độ dòng được tính theo công thức:

$$\Delta_1 = f_F - f_{ch}$$

Trong đó:

f_F : giá trị tốc độ dòng chỉ thị trên máy GC cần hiệu chuẩn, mL/min

f_{ch} : giá trị tốc độ dòng trung bình đo được của chuẩn, mL/min.

7.3.2 Kiểm tra nhiệt độ

Tiến hành kiểm tra nhiệt độ lò cột (column)

+ Tiến hành cài đặt chế độ gia nhiệt cho buồng ổn định nhiệt độ cột sắc ký tại 3 điểm nhiệt độ tương ứng với (20%; 50%; 80%) ± 10 % phạm vi gia nhiệt của buồng (có thể cài đặt các điểm nhiệt độ theo tài liệu kỹ thuật của máy hoặc theo yêu cầu sử dụng của khách hàng).

+ Đặt cảm biến đo nhiệt độ vào buồng ổn định nhiệt độ cột và gần vị trí lắp cột sắc ký. Đọc tối thiểu 05 lần kết quả đo nhiệt độ, mỗi lần cách nhau 05 phút. Ghi kết quả đo vào biên bản hiệu chuẩn.

- Số hiệu chính tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn được tính theo công thức:

$$\Delta t = \bar{t}_{ch} - \bar{t}_{vs}$$

Trong đó:

$\bar{t}_{ch}$: Giá trị trung bình của k nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn, $^{\circ}\text{C}$, tính theo công thức:

$$\bar{t}_{ch} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{t}$$

ở đây, giá trị trung bình của nhiệt kế chuẩn được tính theo công thức:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (t + \partial t)_i$$

Trong đó:

$\bar{t}$: Giá trị chỉ thị trung bình của nhiệt kế chuẩn, °C;

∂t : Số hiệu chính của nhiệt kế chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn (lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhiệt kế chuẩn), °C;

n : Số lần đo của nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

$\bar{t}_{vs}$: Giá trị trung bình của chỉ thị nhiệt của lò cột tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn, °C; tính theo công thức:

$$\bar{t}_{vs} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (4)$$

Trong đó:

n : Số lần đọc chỉ thị nhiệt độ trên máy GC tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

7.3.3 Kiểm tra độ tuyến tính

- Độ tuyến tính của máy GC được xác định bằng cách ghi nhận tín hiệu diện tích peak của sắc ký đồ với 05 điểm chuẩn có nồng độ ở mục 6.3 phù hợp với từng detector.

- Dùng máy GC cần hiệu chuẩn tiến hành chạy mẫu tối thiểu 03 lần liên tiếp tại mỗi điểm nồng độ của dung dịch chuẩn đã chọn

- Thiết lập đường chuẩn theo phương trình hồi quy tuyến tính $y = ax + b$ biểu diễn sự phụ thuộc của diện tích peak trung bình và các điểm nồng độ của dung dịch chuẩn. Độ tuyến tính được đánh giá dựa vào hệ số tương quan R^2

7.3.4 Kiểm tra độ lặp lại

- Chọn dung dịch chuẩn thích hợp ở mục 6

- Chọn một dung dịch chuẩn kiểm tra độ lặp lại có giá trị nồng độ nằm trong dãy dung dịch chuẩn ở mục 6.3 phù hợp với detector của máy GC cần hiệu chuẩn để tiến hành kiểm tra độ lặp lại.

- Dùng máy GC cần hiệu chuẩn tiến hành chạy mẫu tối thiểu 06 lần liên tiếp dung dịch chuẩn đã chọn.

- Ghi kết quả vào biên bản hiệu chuẩn.

- Độ lặp lại được tính toán bằng độ lệch chuẩn tương đối RSD theo công thức:

$$RSD = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

$$\text{với: } s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Trong đó:

RSD : là độ lệch chuẩn tương đối của các kết quả đo lặp lại, %

s : là độ lệch chuẩn của các kết quả đo lặp lại

x_i : là giá trị đo lần thứ i ($i = 1; 2; 3; 4; \dots$)

$\bar{x}$: là giá trị đo trung bình

n : số lần đo lặp lại ($n = 6$)

8. Ước lượng độ không đảm bảo đo các phép đo của máy GC

8.1. Độ không đảm bảo đo phép đo độ chính xác tốc độ dòng: u_f

Các thành phần gây ra độ không đảm bảo đo:

- ĐKĐB ảnh hưởng bởi độ phân tán của kết quả đo thời gian 06 lần lặp lại: u_1

$$S_f = \sqrt{\frac{\sum (x_i - x_{tb})^2}{n - 1}}$$

Trong đó:

S_f : là độ lệch chuẩn giữa n lần đo.

x_i : giá trị thời gian đo lần i ($i = 1, 2, \dots, n$)

x_{tb} : giá trị đo trung bình

n : là số lần đo ($n = 6$).

$$u_1 = \frac{S_f}{\sqrt{n}}$$

- ĐKĐB của máy đo tốc độ dòng khí: u_2

$$u_2 = \frac{U_{ch}}{2}$$

Với U_{ch} : là ĐKĐB của máy đo tốc độ dòng khí lấy từ GCN hiệu chuẩn.

- ĐKĐB do độ phân giải của chỉ thị tốc độ dòng: u_3

$$u_3 = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

Với d : là độ phân giải tốc độ dòng khí của máy GC cần hiệu chuẩn.

- ĐKĐB tổng hợp:

$$u_f = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

- ĐKĐB mở rộng:

$$U_f = k \times u_f$$

ĐKĐB mở rộng với hệ số phủ $k = 2$, ở mức tin cậy 95%

8.2 Độ không đảm bảo đo phép đo nhiệt độ: u_T

ĐKĐB đo nhiệt độ của buồng cột GC được tổ hợp từ các nguồn ĐKĐB thành phần, được chia thành hai loại: ĐKĐB đo khi sử dụng nhiệt kế chuẩn và ĐKĐB của thiết bị chỉ thị nhiệt của buồng cột GC, cụ thể như sau:

a) Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế chuẩn:

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2}$$

- ĐKĐB u_{ch1} của nhiệt kế chuẩn (ĐKĐB kiểu B):

$$u_{ch1} = \frac{U_{95}}{2}$$

Với U_{95} : ĐKDB mở rộng của nhiệt kế chuẩn, lấy từ GCN hiệu chuẩn

- ĐKDB do độ tản mạn u_{ch2} của các kết quả đo bởi nhiệt kế chuẩn (kiểu A):

$$u_{ch2} = \sqrt{\frac{S_{ch2}^2}{n}} = \frac{S_{ch2}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}}$$

Với S_{ch} được tính theo công thức:

$$S_{ch2}^2 = \frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}$$

Suy ra:

$$S_{ch2} = \sqrt{\frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó:

S_{ch2} : Độ lệch chuẩn nhiệt độ dung môi đo được bởi nhiệt kế chuẩn tại điểm hiệu chuẩn nhiệt độ buồng, °C;

n : Số lần đo lặp nhiệt độ buồng bởi nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm hiệu chuẩn nhiệt độ, $n=5$;

t_i : Nhiệt độ buồng đo được bởi nhiệt kế chuẩn tại lần đo lặp thứ i tại điểm hiệu chuẩn nhiệt độ, °C;

$\bar{t}$: Giá trị trung bình nhiệt độ buồng đo được bởi nhiệt kế chuẩn sau n lần đo lặp tại điểm hiệu chuẩn nhiệt độ, °C.

b) Độ không đảm bảo đo của thiết bị chỉ thị nhiệt của buồng GC:

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2}$$

- ĐKDB do độ tản mạn u_{bk1} của các kết quả đo của bộ chỉ thị nhiệt buồng GC:

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{S_{bk1}^2}{n}} = \frac{S_{bk1}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}}$$

Với S_{bk} được tính theo công thức:

$$S_{bk1}^2 = \frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}$$

Suy ra:

$$S_{bk1} = \sqrt{\frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó:

S_{bk1} : Độ lệch chuẩn nhiệt độ buồng đo được trên GC tại điểm hiệu chuẩn nhiệt độ lò vi sóng, °C;

n : Số lần đo lặp, $n=5$;

t_i : Nhiệt độ buồng cột đo được trên GC tại lần đo lặp thứ i tại điểm hiệu chuẩn nhiệt độ, °C;

$\bar{t}$: Giá trị trung bình nhiệt độ buồng đo được trên GC sau n lần đo lặp tại điểm hiệu chuẩn nhiệt độ, °C.

- ĐKĐB đo độ phân giải u_{bk2} của chỉ thị nhiệt độ của GC:

$$u_{bk4} = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó:

d : Độ phân giải chỉ thị nhiệt độ của GC (°C).

8.3 Độ KĐBĐ phép đo phân tích định lượng: u_D

8.3.1 Độ không đảm bảo đo của dung dịch chuẩn gốc

Vì không có thông tin về độ không đảm bảo đo được cung cấp bởi nhà cung cấp trong chứng chỉ phân tích cho vật liệu tiêu chuẩn được sử dụng để chuẩn bị các dung dịch chuẩn, sự tinh khiết không được xem xét như một nguồn độ không đảm bảo tiềm năng. Tuy nhiên, tinh khiết của tiêu chuẩn được xem xét khi nồng độ được tính toán.

Nồng độ dung dịch pha gốc được tính theo công thức:

$$C = \frac{m}{V}$$

Trong đó:

C là nồng độ dung dịch pha gốc (mg/L)

m : Khối lượng của hoá chất chuẩn (mg)

V : Thể tích bình định mức (L)

a. Độ không đảm bảo gây nên bởi cân phân tích:

- Theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

$$u_m = \frac{g}{2}$$

b. Độ không đảm bảo gây nên bởi độ tinh khiết của các hóa chất chuẩn u_p :

Độ tinh khiết của hóa chất được chỉ dẫn theo catalogue nhà sản xuất:

Ví dụ: trên nhãn lọ hoá chất ghi độ tinh khiết 99,997% cho nên $P = 1,00000 \pm 0,00003$.

$$u_p = \frac{0,00003}{\sqrt{3}}$$

c. Độ không đảm bảo gây nên bởi bình định mức u_{flask}

$$u_{flask} = \sqrt{u_{calf}^2 + u_{per}^2 + u_{temp}^2}$$

u_{calf} : ĐKĐB gây nên bởi bình định mức dùng để pha loãng dung dịch chuẩn

u_{per} : ĐKĐB do thao tác của nhân viên thực hiện

u_{temp} : ĐKĐB do giãn nở nhiệt

Độ không đảm bảo đo của dung dịch chuẩn gốc pha:

$$u_c = C \sqrt{\left(\frac{u_{\text{flask}}}{V_{\text{flask}}}\right)^2 + \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + u_p^2}$$

8.3.2. Nồng độ dung dịch pha loãng được tính theo công thức:

$$C_i = \frac{V_{i-1}C_{i-1}}{V_i}$$

Trong đó:

C_i : Nồng độ của dung dịch cần pha loãng thứ i (mg/L)

C_{i-1} : Nồng độ chất chuẩn thứ $i-1$ (mg/L)

V_i : Thể tích bình định mức dùng để pha loãng dung dịch thứ i (mL)

V_{i-1} : Thể tích dung dịch cần hút để pha loãng dung dịch thứ i (mL)

Độ KĐBĐ phép đo phân tích định lượng: u_D

Các thành phần gây ra độ không đảm bảo đo tính toán cho mỗi detector:

- ĐKĐB do độ phân tán kết quả đo của PTĐ n lần lặp lại: u_A

$$S_c = \sqrt{\frac{\sum (x_i - x_{tb})^2}{n - 1}}$$

Trong đó:

S_c : là độ lệch chuẩn giữa n lần đo.

x_i : giá trị diện tích peak đo lần i ($i = 1, 2, \dots, n$)

x_{tb} : giá trị đo trung bình

n : là số lần đo ($n = 3$).

$$u_A = \frac{S_c}{\sqrt{n}}$$

Các thành phần độ không đảm bảo đo

Bảng 5

TT	Tên yếu tố ảnh hưởng	Ký hiệu	Đơn vị	Công thức tính
1	Độ lặp lại của PTĐ	u_A	mg/L	$u_A = \frac{S_c}{\sqrt{n}}$
2	ĐKĐB của dung dịch chuẩn pha gốc	u_c	mg/L	u_c
3	ĐKĐB của dung dịch chuẩn thứ i	u_{Ci}	mg/L	

TT	Tên yếu tố ảnh hưởng	Ký hiệu	Đơn vị	Công thức tính
3.1	ĐKĐB gây ra bởi pipet	u_{pipet}		$u_{pipet} = \sqrt{u_{calp}^2 + u_{temp}^2}$
3.1.1	ĐKĐB gây nên bởi pipet dùng để pha loãng dung dịch chuẩn	u_{calp}	mL	$u_{calp} = \frac{d}{k}$ Pipet có thể tích là V_{pipet} và độ không đảm bảo đo là d với hệ số phủ theo GCN ($k=2$)
3.1.2	ĐKĐB do giãn nở nhiệt	u_{temp}	mL	$u_{temp} = \frac{V_{pipet} \times \gamma \times \Delta_i}{\sqrt{3}}$ γ : Hệ số dẫn nở/ 1°C Δ_i : Sai lệch nhiệt độ so với 20°C T : Nhiệt độ môi trường thí nghiệm
3.2	ĐKĐB gây ra bởi bình định mức pha loãng	u_{flask}		$u_{flask} = \sqrt{u_{calf}^2 + u_{per}^2 + u_{temp}^2}$
3.2.1	ĐKĐB gây nên bởi bình định mức dùng để pha loãng dung dịch chuẩn	u_{calf}	mL	$u_{calf} = \frac{e}{k}$ Bình định mức có thể tích là V_{flask} và độ không đảm bảo đo là e với hệ số phủ theo GCN ($k=2$)
3.2.2	ĐKĐB do thao tác của nhân viên thực hiện	u_{per}	mL	$u_{per} = 0,03/\sqrt{3}$ Sai số do thao tác (sai số do dư hoặc thiếu ở giọt cuối cùng được tính xấp xỉ $\pm 0,03$ mL)
3.2.3	ĐKĐB do giãn nở nhiệt	u_{temp}	mL	$u_{temp} = \frac{V_{flask} \times \gamma \times \Delta_i}{\sqrt{3}}$ γ : Hệ số dẫn nở/ 1°C Δ_i : Sai lệch nhiệt độ so với 20°C T : Nhiệt độ môi trường thí nghiệm

Tính u_{ci} :

$$u_{Ci} = C_i^2 \sqrt{\left(\frac{u_{flask}}{V_{flask}}\right)^2 + \left(\frac{u_{pipet}}{V_{pipet}}\right)^2 + \left(\frac{u_{Ci-1}}{C_{i-1}}\right)^2}$$

- ĐKĐB tổng hợp:

$$u_D = \sqrt{u_A^2 + u_{Ci}^2}$$

- ĐKĐB mở rộng:

$$U_D = k \times u_D$$

với hệ số phủ $k = 2$, ở mức tin cậy 95%.

- Tính ĐKĐB tương đối:

$$\text{Độ KĐBĐ tương đối (\%)} = \frac{\text{Độ KĐBĐ mở rộng}}{\text{Giá trị đo}} \times 100$$

9. Xử lý chung

- Máy GC sau khi hiệu chuẩn được dán tem hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn, kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

- Chu kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị: 12 tháng.

10. Phụ lục

Phụ lục 01 - Biên bản hiệu chuẩn (BBĐL)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHUẨN BỊ DUNG DỊCH CHUẨN

1. Detector FID

+ Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Hexadecan (n-C16) 1000 mg/L: Cân 10 mg Hexadecan bằng cân phân tích vào bình định mức 10 mL và tiến hành định mức bằng n-Hexan tới vạch.

+ Pha dung dịch chuẩn 50 mg/L Hexadecan: Hút 500 µL chuẩn Hexadecan 1000 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane.

+ Chuẩn bị dung dịch Hexadecan (0,5; 1; 2; 5; 10) mg/L từ dung dịch Hexadecan 50 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane.

Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 1:

Bảng 1

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ pha n-C16, mg/L	0,5	1	2	5	10
Dung dịch chuẩn n-C16 50 mg/L, µL	100	200	400	1000	2000
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), mL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bình định mức, mL	10				

Lưu ý: Đối với dải nồng độ khác theo yêu cầu khác hàng hoặc những dải đặc biệt. Tiến hành chuẩn bị một dãy dung dịch hiệu chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo công thức $C_1V_1 = C_2V_2$ từ dung dịch hiệu chuẩn Hexadecan (n-C16) 1000 mg/L.

2. Detector TCD

+ Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Hexadecan (n-C16) 5000 mg/L: Cân 50 mg Hexadecan bằng cân phân tích vào bình định mức 10 mL và tiến hành định mức bằng n-Hexan tới vạch.

+ Chuẩn bị dung dịch Hexadecan (100; 200; 300; 400; 500) mg/L từ dung dịch Hexadecan 5000 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane.

Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 2:

Bảng 2

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ pha n-C16, mg/L	100	200	300	400	500
Dung dịch chuẩn n-C16 5000 mg/L, µL	200	400	600	800	1000
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), mL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bình định mức, mL	10				

Lưu ý: Đối với dải nồng độ khác theo yêu cầu khác hàng hoặc những dải đặc biệt. Tiến hành chuẩn bị một dãy dung dịch hiệu chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo công thức $C_1V_1 = C_2V_2$ từ dung dịch hiệu chuẩn Hexadecan (n-C16) 5000 mg/L.

3. Detector ECD

+ Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Gamma-BHC 1000 mg/L: Cân 10 mg Gamma-BHC bằng cân phân tích vào bình định mức 10 mL và tiến hành định mức bằng n-Hexan tới vạch.

+ Pha dung dịch chuẩn 10 mg/L Gamma-BHC: Hút 100 μ L chuẩn Gamma-BHC 1000 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane.

+ Chuẩn bị dung dịch Gamma-BHC (0,1; 0,5; 1; 2; 5) mg/L từ dung dịch Gamma-BHC 10 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane

+ Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 3:

Bảng 3

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ chuẩn Gamma-BHC, mg/L	0,1	0,5	1	2	5
Dung dịch chuẩn Gamma-BHC 10 mg/L, μ L	100	500	1000	2000	5000
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), mL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bình định mức, mL	10				

Lưu ý: Đối với dải nồng độ khác theo yêu cầu khác hàng hoặc những dải đặc biệt. Tiến hành chuẩn bị một dãy dung dịch hiệu chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo công thức $C_1V_1 = C_2V_2$ từ dung dịch hiệu chuẩn Gamma-BHC 1000 mg/L.

4. Detector MS, FPD, NPD

4.1. Trường hợp 1: Pha với dải thấp (max 75 μ g/L)

+ Áp dụng với dòng máy Agilent hoặc dòng máy có dải đo thấp.

+ Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Malathion 1000 mg/L: Hút 10 μ L Malathion 100 mg bằng kim tiêm Hamilton vào vial 2ml và tiến hành thêm 990 μ L n-Hexan.

+ Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Malathion 100 mg/L Malathion: Hút 10 μ L Malathion 1000 mg/L bằng kim tiêm Hamilton vào vial và tiến hành thêm 990 μ L n-Hexan.

+ Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Malathion 1 mg/L Malathion: Hút 100 μ L Malathion 100 mg/L bằng kim tiêm Hamilton vào vial và tiến hành thêm 900 μ L n-Hexan.

+ Chuẩn bị dung dịch Malathion (0,005; 0,010; 0,015; 0,025; 0,075) mg/L từ dung dịch Malathion 10 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane

+ Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 4:

Bảng 4

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ Malathion, mg/L	0,005	0,010	0,015	0,025	0,075
Dung dịch chuẩn Malathion 1 mg/L, μ L	5	10	15	25	75
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), μ L	100	100	100	100	100
Định mức, μ L	1000				

4.2. Trường hợp 2: Pha với dải cao (max 2.000 µg/L)

- + Áp dụng đối với các máy đáp ứng dải nồng độ cao
- + Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Malathion 1000 mg/L: Hút 10 µL Malathion 100 mg bằng kim tiêm Hamilton vào vial 2ml và tiến hành thêm 990 µL n-Hexan.
- + Pha dung dịch chuẩn 10 mg/L Malathion: Hút 100 µL chuẩn Malathion 1000 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane.
- + Chuẩn bị dung dịch Malathion (0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0) mg/L từ dung dịch Malathion 10 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane
- + Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 5:

Bảng 5

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ Malathion, mg/L	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0
Dung dịch chuẩn Malathion 10 mg/L, µL	100	200	500	1000	2000
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), µL	100	100	100	100	100
Bình định mức, mL	10				

Lưu ý: Đối với dải nồng độ khác theo yêu cầu khác hàng hoặc những dải đặc biệt. Tiến hành chuẩn bị một dãy dung dịch hiệu chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo công thức $C_1V_1 = C_2V_2$ từ dung dịch hiệu chuẩn Gamma-BHC 1000 mg/L.

5. Detector PID

- + Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Toluen ở các nồng độ (100, 200, 300, 400, 500) mg/L từ dung dịch gốc 1000 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng Methanol.
- + Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 6:

Bảng 6

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ Toluen, mg/L	100	200	300	400	500
Dung dịch chuẩn Toluen 1000 mg/L, mL	1	2	3	4	5
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), mL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bình định mức, mL	10				

Lưu ý: Đối với dải nồng độ khác theo yêu cầu khác hàng hoặc những dải đặc biệt. Tiến hành chuẩn bị một dãy dung dịch hiệu chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo công thức $C_1V_1 = C_2V_2$ từ dung dịch hiệu chuẩn Toluen 1000 mg/L.

6. Detector NSD

- + Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn Azobenzen 1000 mg/L: Cân 10 mg Azobenzen bằng cân phân tích vào bình định mức 10 mL và tiến hành định mức bằng n-Hexan tới vạch.

+ Pha dung dịch chuẩn 10 mg/L Azobenzen: Hút 100 µL chuẩn Azobenzen 1000 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane.

+ Chuẩn bị dung dịch Azobenzen (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) mg/L từ dung dịch Azobenzen 10 mg/L vào bình định mức 10 mL. Định mức đến vạch bằng n-Hexane

+ Pha dung dịch chuẩn làm việc theo Bảng 7:

Bảng 7

Dung dịch chuẩn	1	2	3	4	5
Nồng độ Azobenzen, mg/L	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Dung dịch chuẩn Azobenzen 10 mg/L, µL	100	200	300	400	500
Dung dịch nội chuẩn (nếu cần), mL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bình định mức, mL	10				

Lưu ý: Đối với dải nồng độ khác theo yêu cầu khác hàng hoặc những dải đặc biệt. Tiến hành chuẩn bị một dãy dung dịch hiệu chuẩn có 05 điểm nồng độ khác nhau để xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo công thức $C_1V_1 = C_2V_2$ từ dung dịch hiệu chuẩn Azobenzen 1000 mg/L.

- Dùng xi lanh hút các dung dịch chuẩn CRM ở mục 6.2 và dung dịch chuẩn đã pha ở mục 6.3 vào các vial đã chuẩn bị trước phù hợp với máy GC cần hiệu chuẩn.